

尚硅谷嵌入式项目之 boomPI

第 1 章 开发板简介

独立审阅稿 v0.8

2026-08-10

第 1 章 开发板简介

boomPI 是一块以 RV1106G3 为主控的嵌入式 Linux 开发板。镜像要写进哪种存储器、Linux 能使用哪些外设、硬件测试究竟在检查哪一条连接，都由开发板的硬件结构决定。通电之前，先把主控、存储和外接资源的关系看清楚。

1.1 先看整板：主控和外设怎样分工

开发板上的资源可以按职责分成三组。RV1106G3 负责运行 Linux 和应用程序；eMMC 和 microSD 负责保存系统与文件；网口、Wi-Fi、屏幕、触摸和摄像头负责与外部连接。接口名称现在不用背，先看主控、存储和网络怎样连在一起。

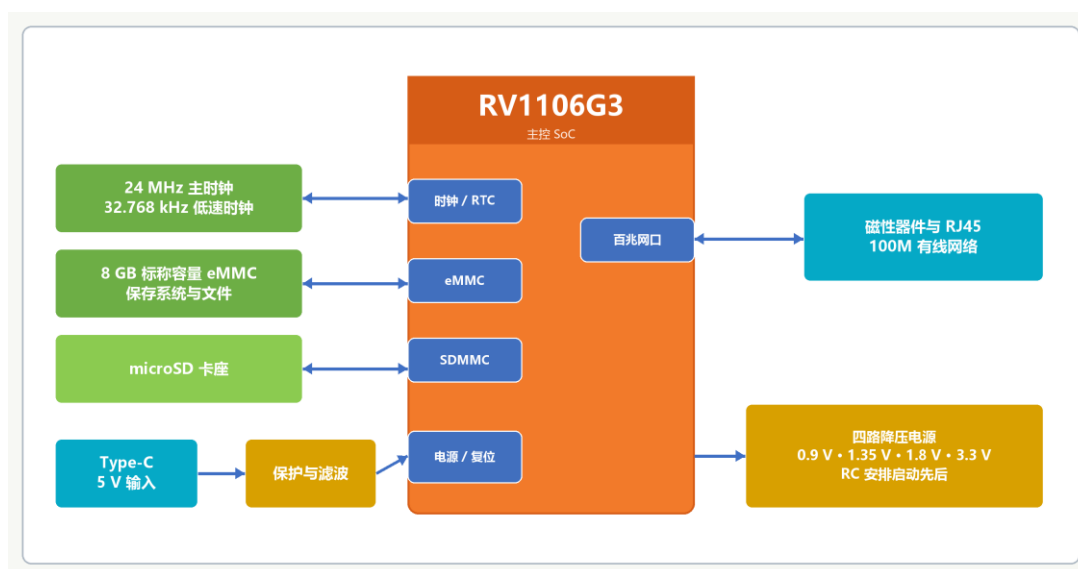


图 1-1 (a) boomPI 的主控、存储、网口和供电关系。根据当前原理图与 netlist 整理。

图 1-1 (a) 只保留开机最先用到的几条连接：5 V 经过电源电路变成多路工作电压，eMMC 和 microSD 保存启动内容，网口经芯片内部的百兆以太网接口连接外部网络。接着再看交互外设和共用的 USB 数据路。

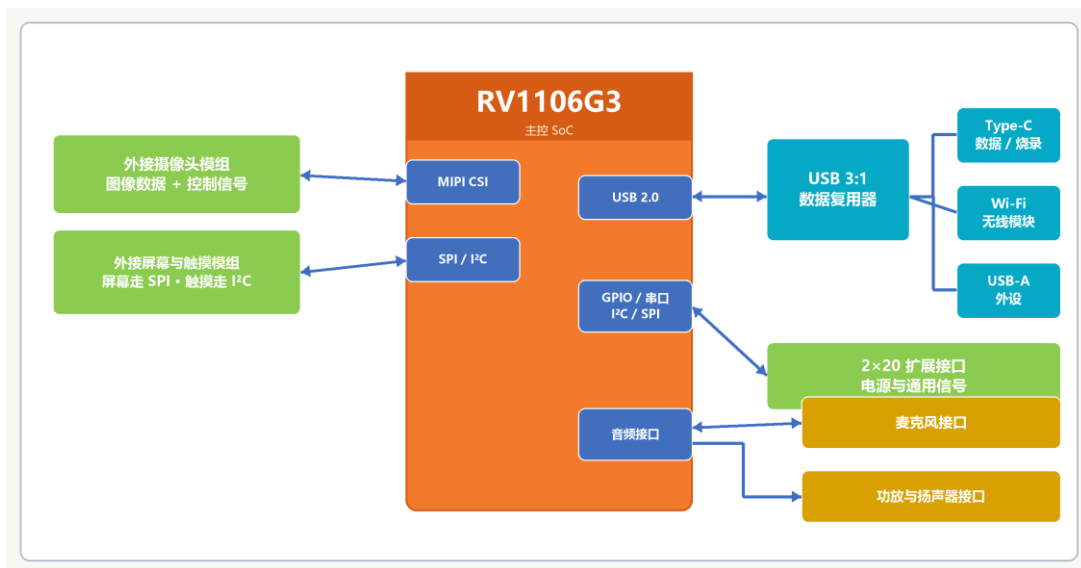


图 1-1 (b) boomPI 的外接模组、扩展接口和 USB 数据复用关系。根据当前原理图与 netlist 整理。

图 1-1 (b) 中的摄像头、屏幕、触摸、麦克风和扬声器位于连接器另一端，属于外接模组。原理图中的接口名称表示主板为它们准备了连接，并不表示这些器件已经焊在 boomPI 主板上。

RV1106G3 器件内集成 2 Gb DDR3L，折算为 256 MB 名义物理容量，所以原理图中看不到独立 DDR 芯片。Linux 实际能使用的内存还要扣除内核、保留区和媒体缓冲，以板端 `/proc/meminfo` 中的 `MemTotal` 为准。8 GB 标称容量的 eMMC 是另一种存储器，用来保存断电后仍需保留的系统 and 文件；这个 8 GB 也不是用户可以完整使用的空间，还要扣除引导区、系统分区和文件系统开销。

音频电路虽然已经预留，录音、播放和语音算法仍放在课程后段实现。本章只确认接口关系，不提前展开音频处理。

Type-C、Wi-Fi 和 USB-A 共用主控的一条 USB 数据路，具体怎样切换，等看到后面的 USB 原理图时再解释；Type-C 的 5 V 供电不经过这条数据开关。

整板框图回答了“各模块接到哪里”，还没有说明主控为什么能承担这些工作。这个问题要回到 RV1106G3 的官方资料。

1.2 RV1106G3 为什么适合这块板

瑞芯微将 RV1106 定位为面向 IPC 和 AI 应用的视觉处理器。这里的 IPC 指网络摄像机一类设备，不是 Linux 中的“进程间通信”。网络摄像机、可视门铃和工业读码设备都要完成采图、编码和联网，boomPI 连接摄像头、网络和交互外设的方向与此相同。

RV1106 是一颗 SoC，中文名称是片上系统。它把运行程序的处理器、运行内存、摄像头图像处理电路以及存储和网络接口放进同一颗芯片，可以减少外围芯片数量和板上连线。boomPI 使用的具体型号是 RV1106G3。

图 1-2 是 Rev.1.8 数据手册的芯片概述。先看三处：第二段说明 Cortex-A7 负责通用计算；第三段给出 G3 版本的 1 TOPS NPU；第四段说明芯片带有面向摄像头的图像处理单元。

RV1106 Datasheet

Rev 1.8

Chapter 1 Introduction

1.1 Overview

RV1106 is a highly integrated vision processor SoC for IPC, especially for AI related application.

It is based on single-core ARM Cortex-A7 32-bit core which integrates NEON and FPU. There is a 32KB I-cache and 32KB D-cache and 128KB unified L2 cache.

The build-in NPU supports INT4/INT8/INT16 hybrid operation and the computing power is up to 0.5 or 1 TOPs (RV1106G2: 0.5 TOPs; RV1106G3: 1 TOPs). In addition, with its strong compatibility, network models based on a series of frameworks such as TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe can be easily converted.

RV1106 introduces a new generation totally hardware-based maximum 5-Megapixel ISP (image signal processor). It implements a lot of algorithm accelerators, such as HDR, 3A, LSC, 3DNR, 2DNR, sharpening, dehaze, gamma correction and so on. Cooperating with two MIPI CSI (or LVDS) and one DVP (BT.601/BT.656/BT.1120) interface, users can build a system that receives video data from 3 camera sensors simultaneously.

The video encoder embedded in RV1106 supports H.265/H.264 encoding. It also supports multi-stream encoding. With the help of this feature, the video from camera can be encoded with higher resolution and stored in local memory and transferred another lower resolution video to cloud storage at the same time. To accelerate video processing, an intelligent video engine with 22 calculation units is also embedded.

图 1-2 《RV1106 Datasheet》Rev.1.8 第 6 页的芯片概述。

图 1-3 把芯片内部资源画在同一页。读图时只看三个区域：中间的 Cortex-A7 运行 Linux 和应用；下方的图像与视频单元处理摄像头数据；外围的存储、网络和普通接口连接板外器件。图中还列出了 MCU，但当前项目仓库没有独立 MCU 固件、构建或部署记录，因此这里不把任何项目任务分配给它。

- OTP
 - Support 8K bits Size, 7K bits for secure application
 - Support Program/Read/Idle mode
- Package Type
 - RoHS QFN128 (body: 12.3mm x 12.3mm pitch 0.35mm)

1.3 Block Diagram

The following figure shows the basic block diagram.

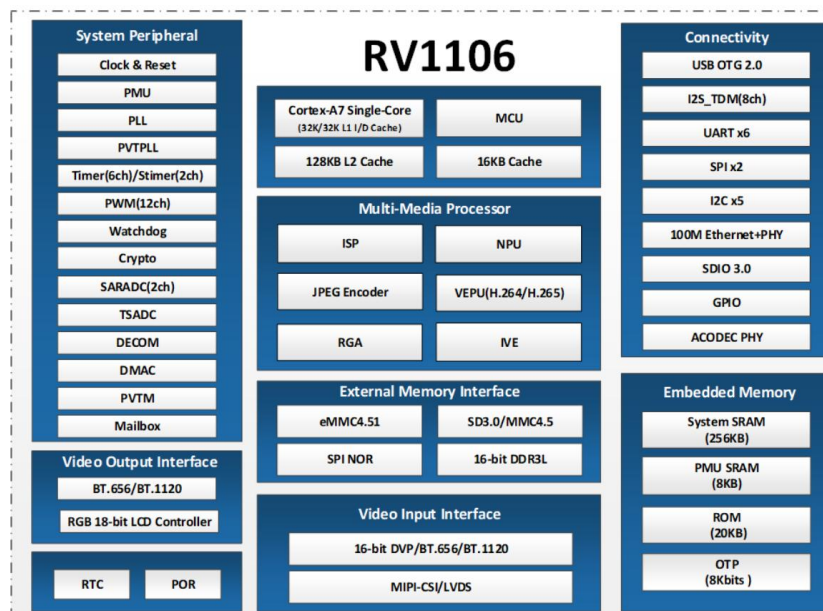


图 1-3 《RV1106 Datasheet》Rev.1.8 第 14 页的官方功能框图。

芯片资源	RV1106G3 官方规格	与 boomPI 的关系
通用处理器	Cortex-A7 处理器	运行 Linux、网络服务、LVGL 界面和项目程序
运行内存	G3 器件内集成 2 Gb DDR3L	256 MB 名义物理容量；Linux 实际可用值以 MemTotal 为准
AI 加速	NPU，标称 1 TOPS	供软件按需调用
摄像头与视频	G3 型号标称支持 8 百万像素、15 帧/秒	这是芯片规格上限，开发板实际可用模式要到摄像头测试时确认
片内基础功能	集成有线网络、时钟、复位和音频接口	主板可以少用一部分外围器件

瑞芯微当前官网产品页主要展示 RV1106G2 的 5 百万像素 30 帧口径，而 Rev.1.8 的型号表把 RV1106G3 列为 8 百万像素 15 帧。这里按具体型号的数据手册填写，不能把两个型号的指标合并成 G3 的两档工作模式。

表中的 NPU 是专门加速部分 AI 计算的单元。它不会在上电后自动工作，也不能代替 Cortex-A7 运行 Linux；模型转换、加载和结果处理仍由软件完成。因此，1 TOPS 是芯片规格，不是本项目已经完成的 AI 性能测试。

回看图 1-1，eMMC、网口、摄像头和屏幕都能在官方框图中找到对应的接口起点。芯片手册说明 RV1106G3 需要什么，boomPI 原理图则要说明这些要求怎样落到实际电路中。

本节使用的芯片定位和型号数据来自瑞芯微 [RV1106 官方产品页](#)、[RV1106/RV1103 发布资料](#) 与《RV1106 Datasheet》Rev.1.8。

1.3 上电不是“接上 5 V 就行”

RV1106G3 内部的处理器核心、运行内存和外设电路使用不同电压。低电压核心尚未稳定时，3.3 V 外设不能抢先驱动芯片，因此几路电源必须分批接通。图 1-4 只需要观察三段逐级推后的电压台阶，以及所有电源稳定以后才释放的 RESET。

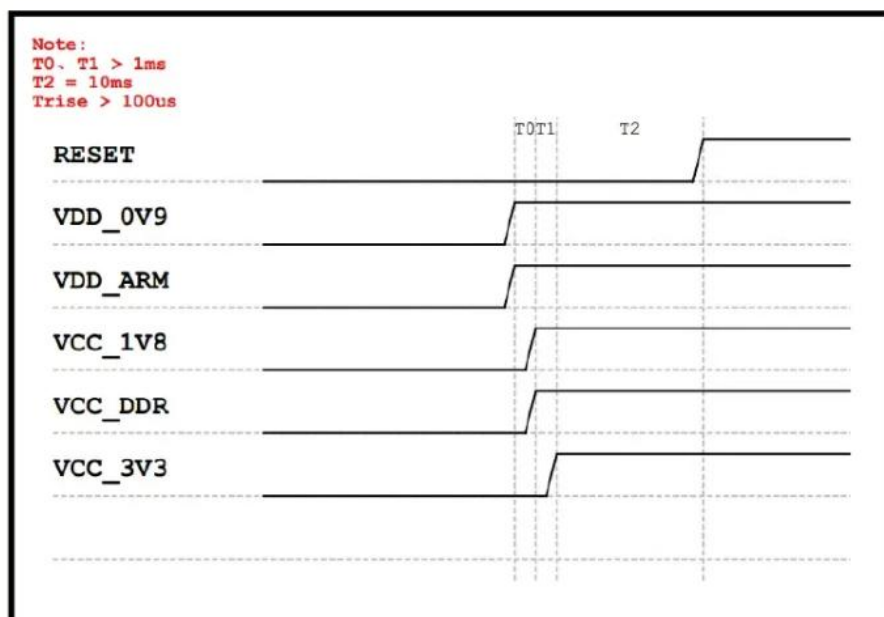


图 2-6 RV1106G 芯片上电时序

图 1-4 公开阅读资料中的 RV1106G 上电时序，页面标注为 V1.1 第 11 页。

图中规定 $T0$ 、 $T1$ 都要大于 1 ms， $T2$ 为 10 ms，电源上升时间 $Trise$ 要大于 100 μs 。顺序上先建立 VDD_0V9 和 VDD_ARM，随后建立 1.8 V 与 DDR 电源，3.3 V 电源排在后面，

最后才释放复位。网络名看起来很多，实际只表达一件事：先让芯片内部的低电压部分稳定，再接通外设所用的较高电压。

boomPI 的 5 V 输入先进入四路降压电源，分别产生 0.9 V、1.35 V、1.8 V 和 3.3 V。四路输出各有 EN 引脚，但本板把 1.35 V 与 1.8 V 的 EN 相连，因此只有 0.9 V、1.35/1.8 V、3.3 V 三个控制阶段；某一阶段的 EN 达到有效电平后，对应输出才会启动。

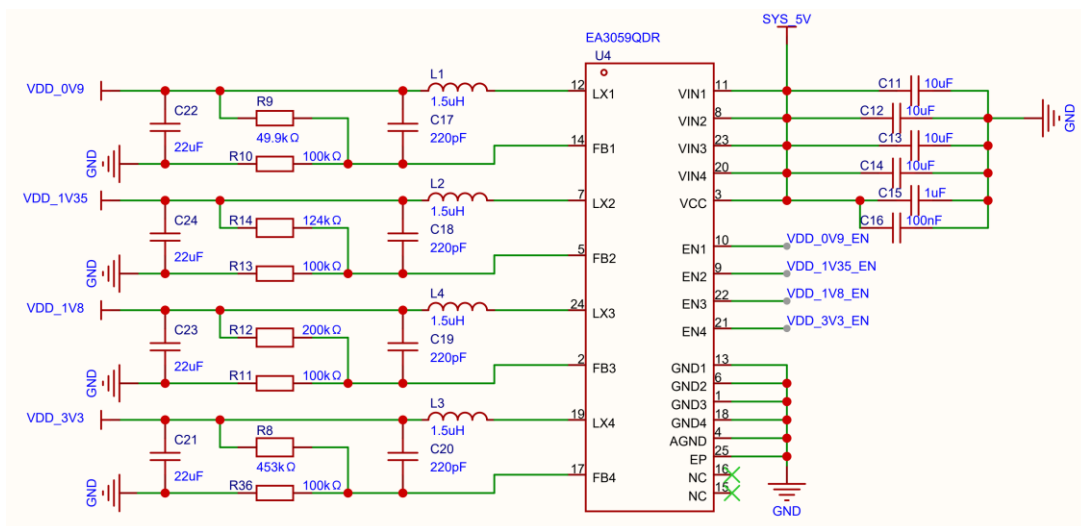


图 1-5 boomPI 四路降压电源。源：当前原理图第 1 页电源局部。

三组电阻和电容把 SYS_5V 变成三档逐渐升高的 EN 电压。刚接通电源时，电容需要经过电阻充电，EN 不会立刻变成高电平；电阻或电容越大，等待时间越长。二极管在断电时提供更快的放电路径，避免短时间重新上电时，电容中的残余电荷破坏原来的先后顺序。

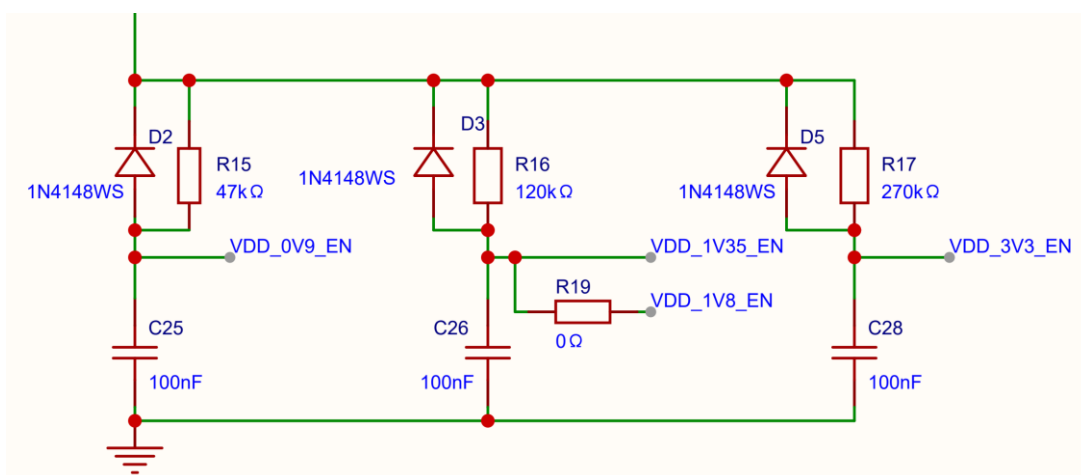


图 1-6 boomPI 使用三组 RC 网络安排三组电源的启动先后。源：当前原理图第 1 页 RC 上电顺序局部。

RC 电路通常用时间常数 $\tau = R \times C$ 做纸面估算。47 k Ω 与 100 nF 得到 4.7 ms，120 k Ω 与 100 nF 得到 12 ms，270 k Ω 与 100 nF 得到 27 ms。

图中的 0Ω 电阻把 1.35 V 和 1.8 V 的使能连在一起，因此本板形成 0.9 V、1.35/1.8 V、3.3 V 三个设计阶段。

4.7 ms、12 ms 和 27 ms 只能说明设计者想把三组电源错开，不能证明 T0、T1、T2 和 Trise 已经满足手册。EN 门限、5 V 上升速度、元件误差、电源芯片软启动和负载都会改变真实波形。正式验收必须同一次上电中观察各路电压与 nPOR，并把时间游标和上升沿保存在示波器截图中。

电源稳定以后，芯片才有条件寻找系统。boomPI 从哪里启动，以及共用的 USB 数据路为何需要切换，是同一条开机路径上的下一组问题。

1.4 系统从哪里启动，USB 为什么要切换

RV1106 上电后会运行芯片内部一小段固定程序，这段程序叫 BootROM。Rev.1.8 第 6 页只说明它支持 SPI、eMMC、SD/MMC 启动，以及 USB、UART 下载，没有给出优先级或失败后的自动回退顺序。boomPI 原理图设计有 eMMC、microSD 卡座和 Type-C USB 数据路径；当前板端只证实从 eMMC 启动。microSD 启动、下载和恢复条件要结合后续 SDK 文档与板端状态另行验证。

Type-C 烧录需要使用 RV1106 的 USB 数据线，板载 Wi-Fi 和 USB-A 外设也要使用同一条数据路。三处不能直接并在一起，否则不同设备可能同时驱动同一对信号。原理图先用两位置控制件产生选择条件，再由 3:1 数据复用器切换当前去向。

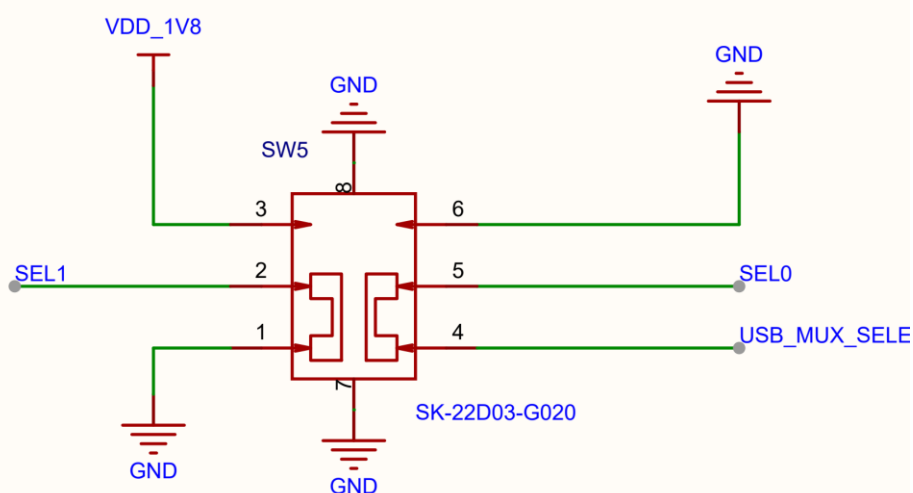


图 1-7 (a) USB 路径的两位置控制电路。源：当前原理图第 11 页。

图 1-7 (a) 左侧接电源和地，右侧一条线形成固定选择，另一条线接主控的路径选择信号。它本身只有两个位置，所以不能把它理解成分别对应 Type-C、Wi-Fi、USB-A 的三挡开关。

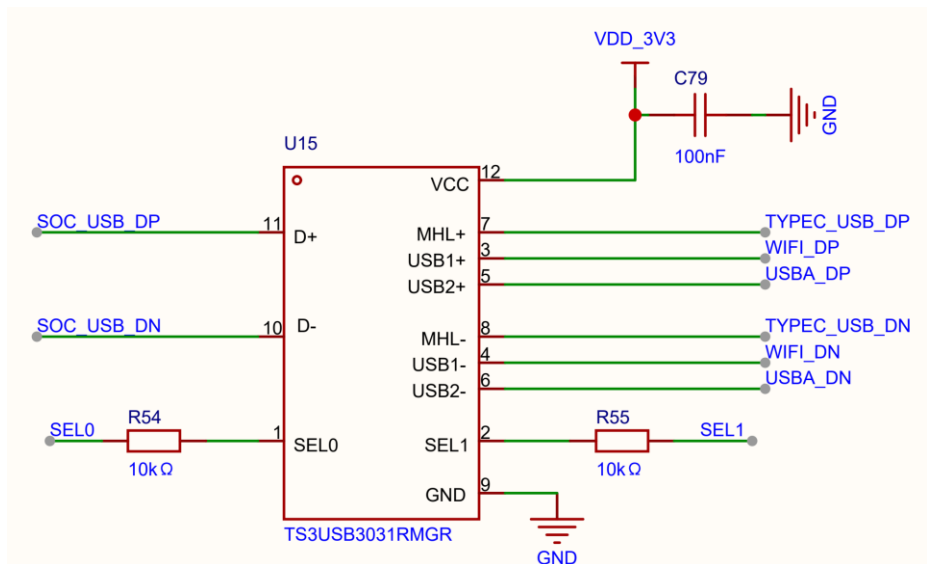


图 1-7 (b) USB 3:1 数据复用电路。源：当前原理图第 11 页。

图 1-7 (b) 左侧的公共端连接 RV1106，右侧三组端口分别通向 Type-C、Wi-Fi 和 USB-A。图 1-7 (a) 的两位置控制件与主控输出信号共同决定接通哪一路：一种位置可把路径固定到 Type-C，另一种位置再由主控在 Wi-Fi 与 USB-A 之间选择。开关方向和软件控制值尚未完成本轮实测。这只是在切换 USB 数据；Type-C 的 5 V 供电走另一条电源线路。

1.5 原理图能说明什么，PCB 还要注意什么

原理图能看出“谁和谁相连”，却看不出 PCB 走线的宽度、间距和成对信号是否等长。USB、以太网、MIPI CSI 和 eMMC 的速度较高，走线或周围参考地不合适时，即使引脚连接正确，数据仍可能不稳定。

因此，到了 PCB 阶段还要检查参考平面、阻抗、间距和长度。当前原理图与 netlist 能确认连接，却不能确认 boomPI 的实际层数、走线阻抗和等长结果；这些要以 PCB 源文件、叠层表、Gerber、制造要求或测量记录为准。

看完整板框图，我们只知道各模块放在哪里，还不知道每个器件为什么这样选。第二章从电源入口开始阅读原理图，把芯片手册中的要求与实际电路逐项对应起来。